

Quanto a regressão erra ao estimar o próximo mês?

Engenheiro Luis Fernando · SINAPI-ES e DER-ES / IOPEs · Teste comum: 03/2026 a 05/2026

DER-ES / IOPEs

77,3%

das previsões tiveram erro até 5%

3.642 previsões · 1.245 serviços · 3 meses

Erro típico (mediana): 1,67% | P90: 11,02% | Média: 122,44%

Persistência: mediana 0,66% e média 118,33%

SINAPI-ES

87,3%

das previsões tiveram erro até 5%

21.890 previsões · 7.955 serviços · 3 meses

Erro típico (mediana): 1,20% | P90: 6,19% | Média: 6,34%

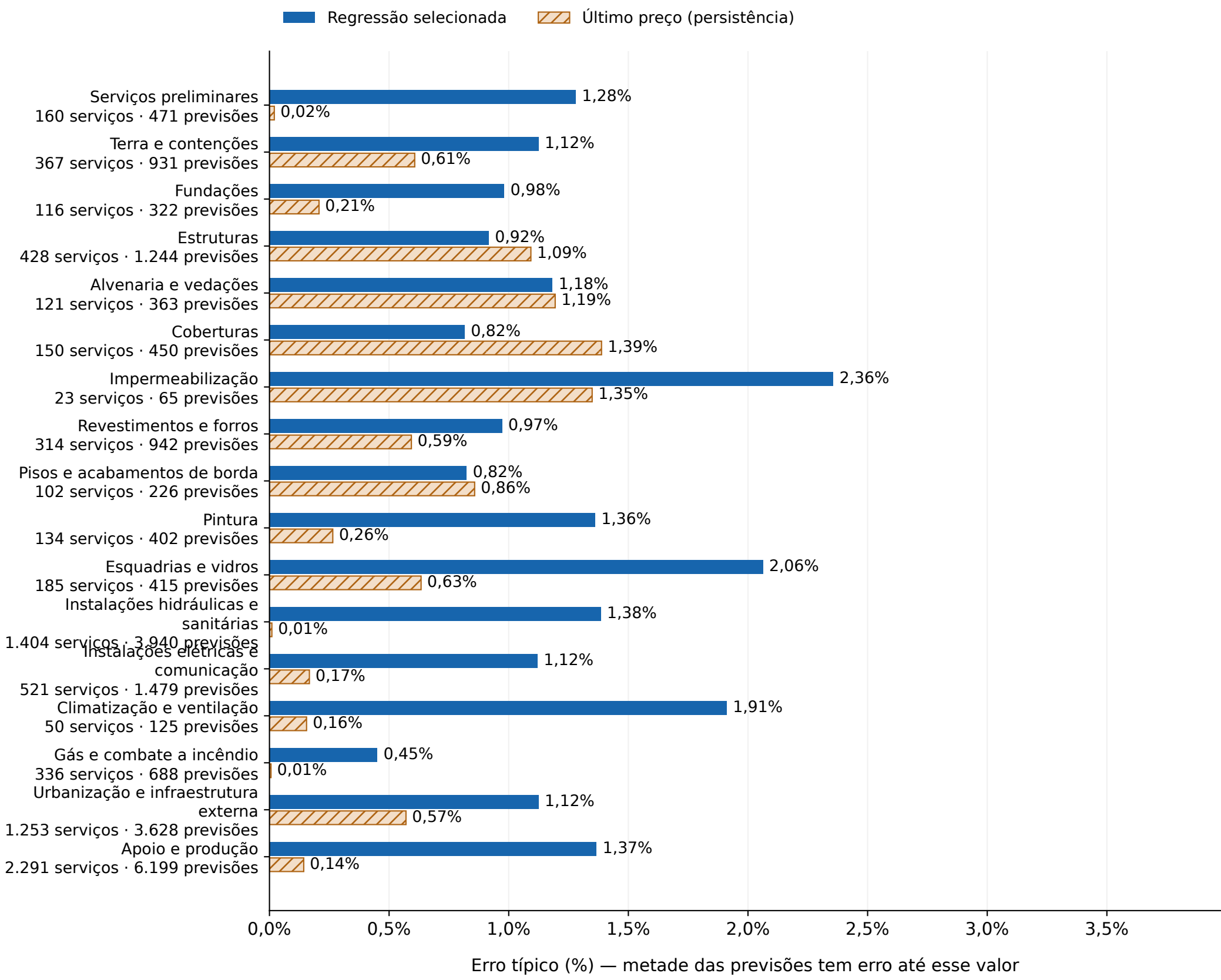
Persistência: mediana 0,35% e média 1,28%

Leitura: erro pequeno é uma medida de aproximação. O ganho do aprendizado só aparece quando ele também supera a persistência, que repete o último preço. O limite de 5% é didático; não representa tolerância oficial.

A média é sensível a poucos custos próximos de zero. Por isso mostramos também mediana, P90, erros por mês e os casos extremos, mantendo todas as observações.

SINAPI-ES: o erro típico em cada etapa

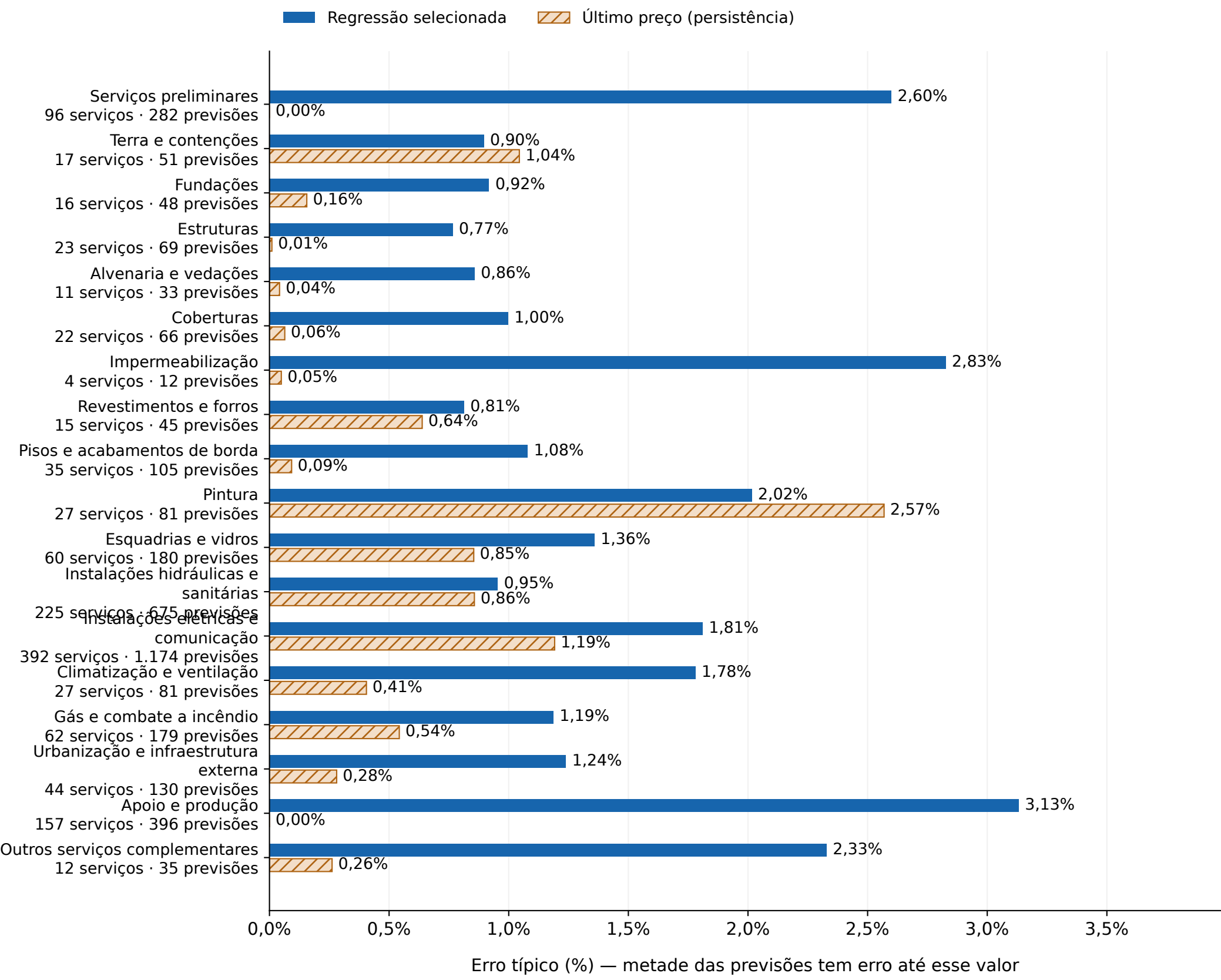
Mediana do erro percentual absoluto (MdAPE) · Teste 03/2026 a 05/2026 · Menor é melhor



Nichos temáticos; composições não pareadas entre fontes. Média, P90 e recortes completos acompanham o relatório.

DER-ES / IOPEs: o erro típico em cada etapa

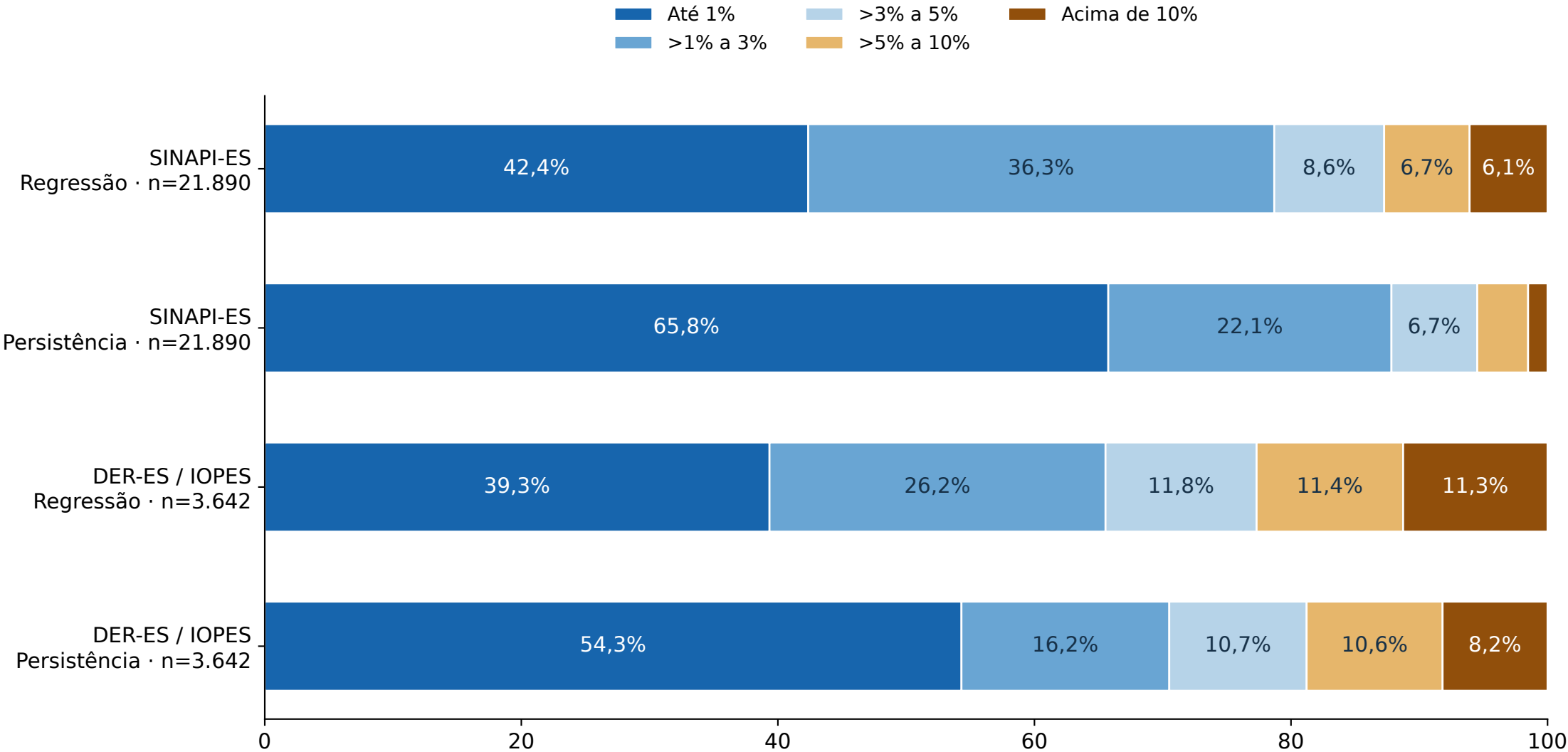
Mediana do erro percentual absoluto (MdAPE) · Teste 03/2026 a 05/2026 · Menor é melhor



Nichos temáticos; composições não pareadas entre fontes. Média, P90 e recortes completos acompanham o relatório.

A distribuição mostra o que a média esconde

Erro absoluto percentual por faixa · Todas as previsões do teste 03/2026 a 05/2026



Fonte / método	Até 1%	>1% a 3%	>3% a 5%	>5% a 10%	Acima de 10%
SINAPI-ES / Regressão · n=21.890	42,4%	36,3%	8,6%	6,7%	6,1%
SINAPI-ES / Persistência · n=21.890	65,8%	22,1%	6,7%	4,0%	1,5%
DER-ES / IOPEs / Regressão · n=3.642	39,3%	26,2%	11,8%	11,4%	11,3%
DER-ES / IOPEs / Persistência · n=3.642	54,3%	16,2%	10,7%	10,6%	8,2%

Faixas fechadas à direita. Percentuais podem diferir de 100% por arredondamento; extremos foram mantidos.

Por que a média pode ficar tão alta?

Custos observados próximos de zero ampliam o erro percentual; os registros permanecem na análise

Fonte	Código	Mês	Unidade	Observado R\$/un	Previsto R\$/un	Erro percentual	Mudança técnica
SINAPI-ES	95139	2026-03	CHP	0,03	0,99	3.210,1%	Não
SINAPI-ES	95139	2026-04	CHP	0,03	0,98	3.177,0%	Não
SINAPI-ES	95139	2026-05	CHP	0,03	0,98	3.177,0%	Não
DER-ES / IOPEs	990250	2026-05	h	0,03	38,74	129.018,6%	Sim
DER-ES / IOPEs	990243	2026-05	h	0,04	43,09	107.621,2%	Sim
DER-ES / IOPEs	990253	2026-05	h	0,29	160,16	55.128,9%	Sim

Um custo observado de poucos centavos pode produzir erro percentual enorme mesmo sem um erro absoluto elevado. A média reflete essa cauda; a mediana descreve o centro. Nenhum desses indicadores substitui a inspeção da composição e da unidade.

Mudança técnica identifica alteração observável no mês-alvo. No SINAPI, o controle inclui a hierarquia analítica; no DER, apenas descrição e unidade. Os códigos acima são localizáveis no CSV de previsões pareadas, com referência ao arquivo oficial.

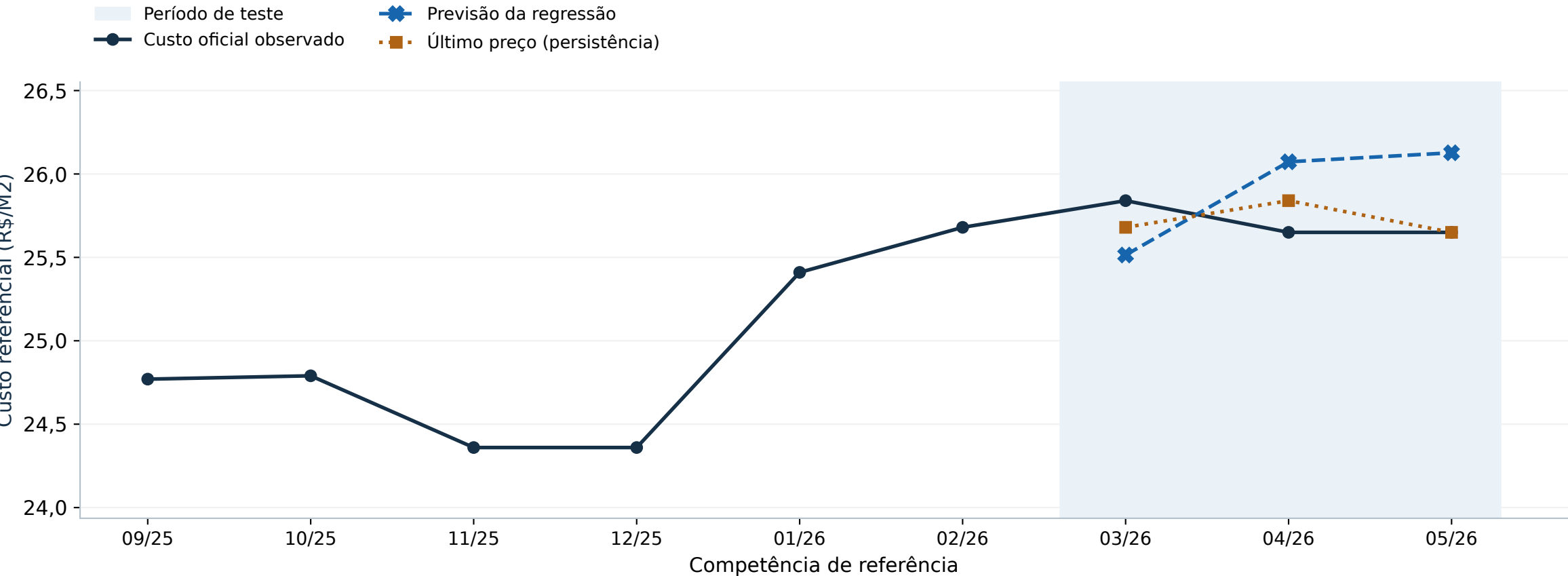
Esses casos indicam uma demanda concreta do ORCA-AI: revisão de valores muito baixos e de alterações de composição antes do uso em orçamento. Sua presença não foi usada para excluir previsões depois de observar o teste.

Exemplos selecionados pelos maiores erros apenas para diagnóstico; não são usados para escolher modelos.

Pintura em valores reais: SINAPI-ES

Código 96130 · Unidade M2 · Grupo Pintura Externa

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024



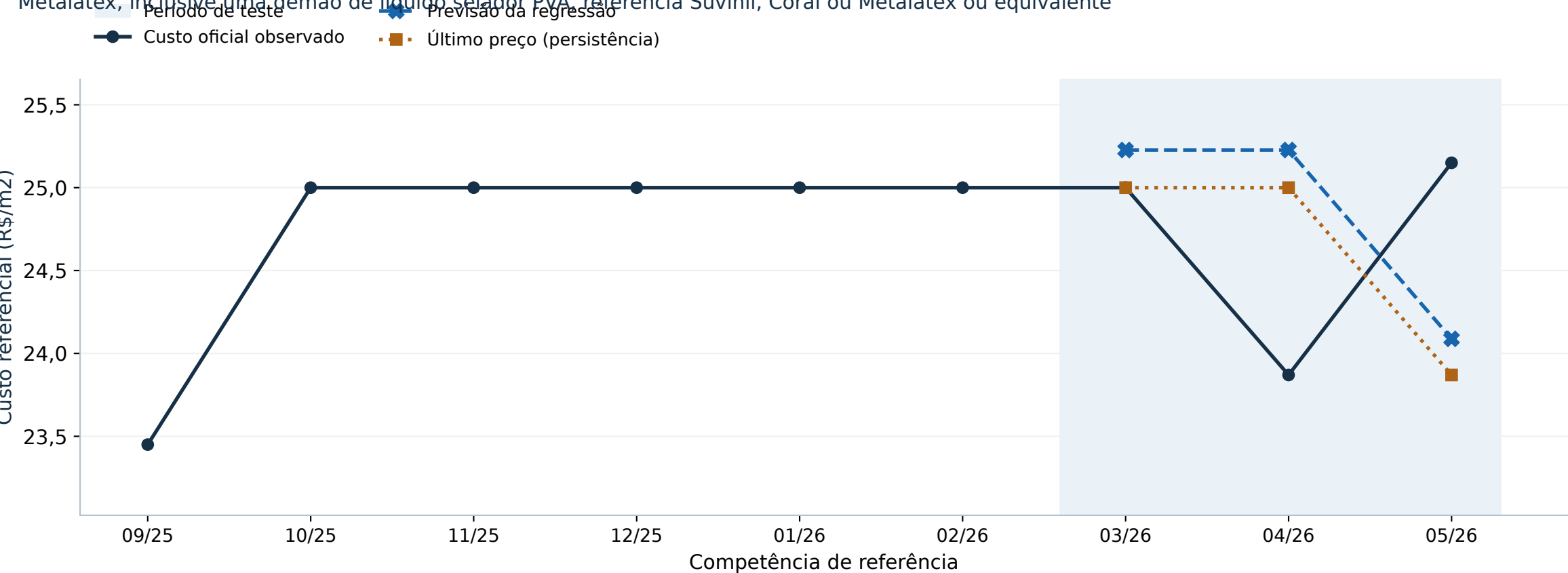
Competência	Observado R\$/un	Regressão R\$/un	Persistência R\$/un	Erro absoluto regressão R\$/un	Erro % regressão
2026-03	25,84	25,51	25,68	0,33	1,26%
2026-04	25,65	26,07	25,84	0,42	1,65%
2026-05	25,65	26,13	25,65	0,48	1,86%

Exemplo: $|25,51 - 25,84| = \text{R\$ } 0,33/\text{M2}$; dividido por 25,84 e multiplicado por 100 = 1,26%.

Pintura em valores reais: DER-ES / IOPES

Código 190115 · Unidade m2 · Grupo PINTURA / SOBRE PAREDES E FORROS

Pintura, sobre paredes e forros, aplicação manual, com duas demãos de tinta látex PVA premium, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de líquido selador PVA, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente



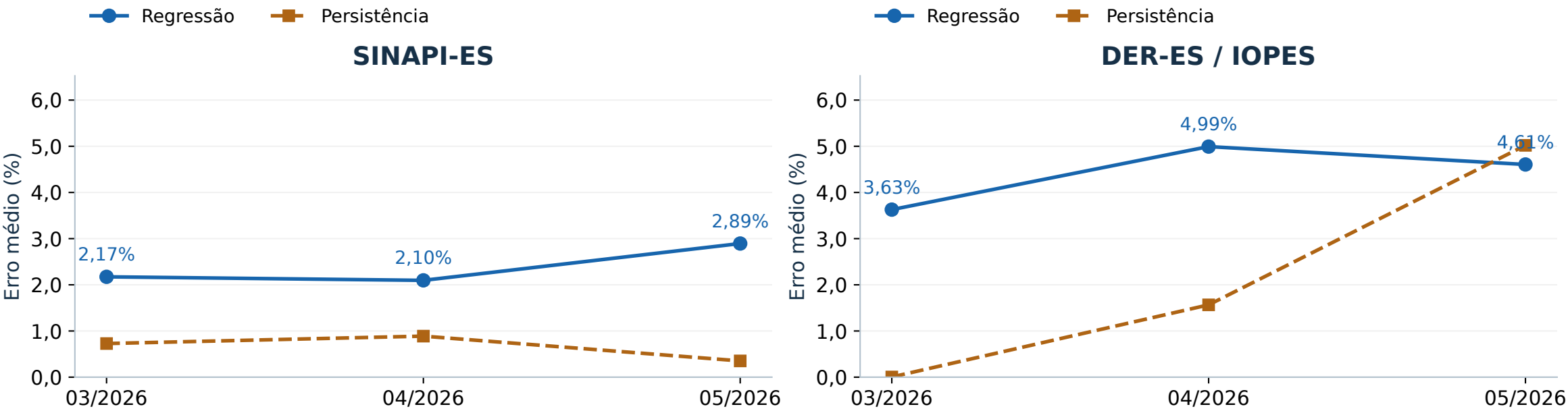
Competência	Observado R\$/un	Regressão R\$/un	Persistência R\$/un	Erro absoluto regressão R\$/un	Erro % regressão
2026-03	25,00	25,23	25,00	0,23	0,91%
2026-04	23,87	25,23	25,00	1,36	5,69%
2026-05	25,15	24,09	23,87	1,06	4,22%

Exemplo: $|25,23 - 25,00| = \text{R\$ } 0,23/\text{m}^2$; dividido por 25,00 e multiplicado por 100 = 0,91%.

Escolha por cobertura e preço mediano antes do teste; não pelo erro. Códigos das fontes não são equivalentes confirmados.

Serviços preliminares: como o erro variou por mês

Média do erro percentual absoluto (MAPE) · Teste 03/2026 a 05/2026 · Menor é melhor



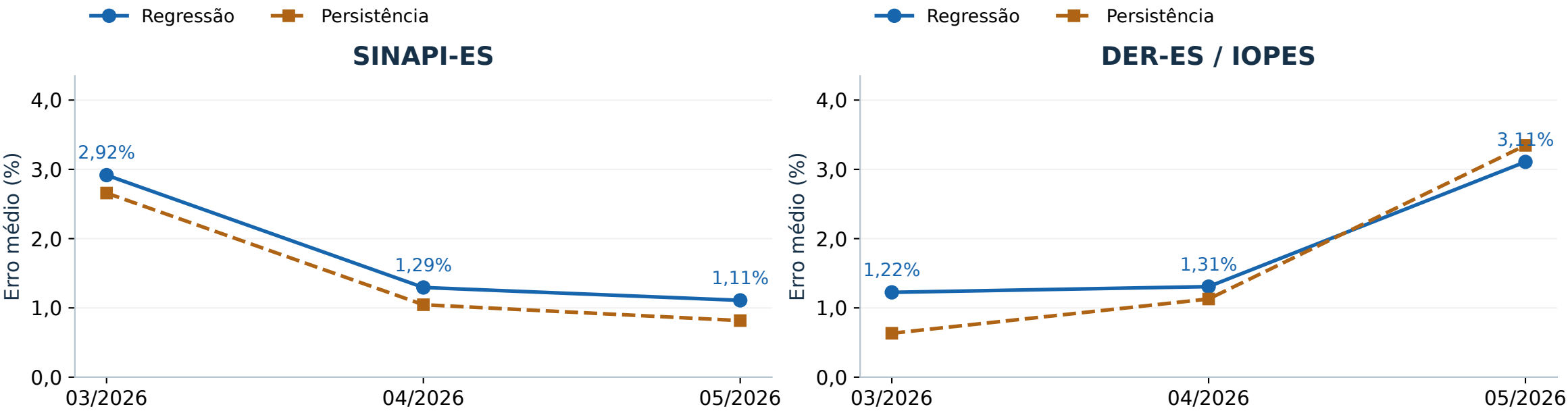
DER-ES / IOPES: 96 serviços; mediana 2,60%; P90 8,51%; 78,7% das previsões até 5%.

SINAPI-ES: 160 serviços; mediana 1,28%; P90 4,30%; 93,6% das previsões até 5%.

Mesma escala nos painéis. Média recalculada das linhas do mês; tamanho da amostra pode variar. Grupos temáticos não pareados.

Terra e contenções: como o erro variou por mês

Média do erro percentual absoluto (MAPE) · Teste 03/2026 a 05/2026 · Menor é melhor



Fonte	Mês	Previsões	Regressão MAPE	Persistência MAPE
SINAPI-ES	2026-03	261	2,92%	2,66%
SINAPI-ES	2026-04	303	1,29%	1,05%
SINAPI-ES	2026-05	367	1,11%	0,82%
DER-ES / IOPES	2026-03	17	1,22%	0,63%
DER-ES / IOPES	2026-04	17	1,31%	1,13%
DER-ES / IOPES	2026-05	17	3,11%	3,35%

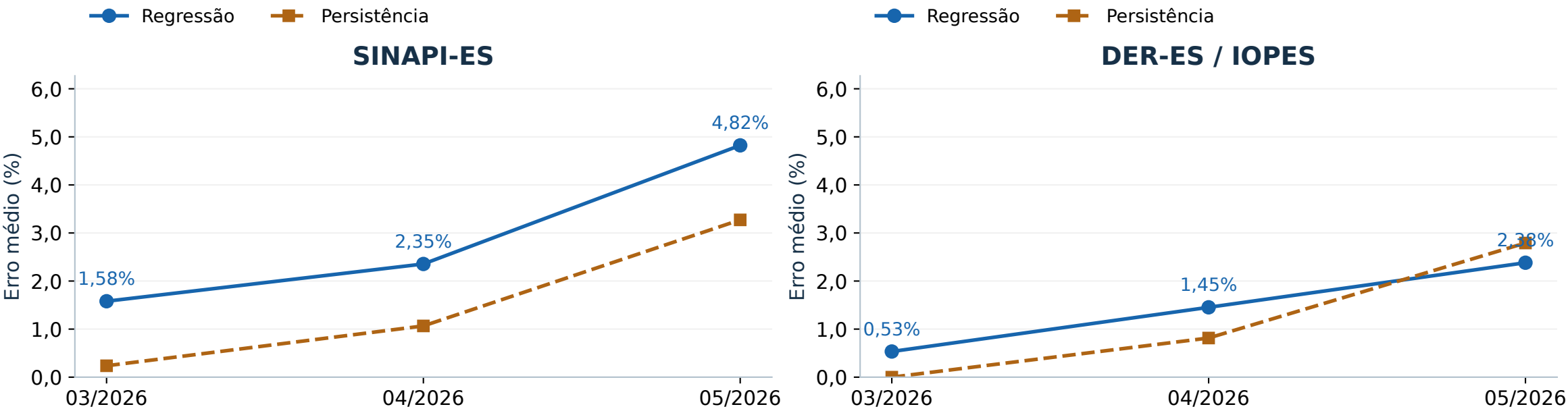
DER-ES / IOPES: 17 serviços; mediana 0,90%; P90 4,77%; 92,2% das previsões até 5%.

SINAPI-ES: 367 serviços; mediana 1,12%; P90 4,46%; 98,2% das previsões até 5%.

Mesma escala nos painéis. Média recalculada das linhas do mês; tamanho da amostra pode variar. Grupos temáticos não pareados.

Fundações: como o erro variou por mês

Média do erro percentual absoluto (MAPE) · Teste 03/2026 a 05/2026 · Menor é melhor



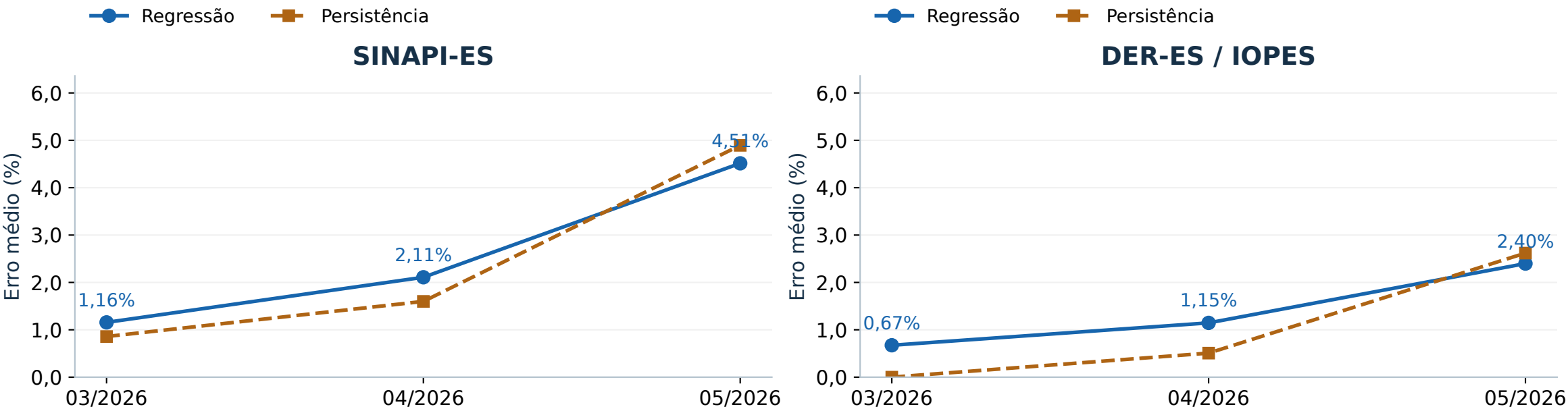
DER-ES / IOPES: 16 serviços; mediana 0,92%; P90 2,97%; 100,0% das previsões até 5%.

SINAPI-ES: 116 serviços; mediana 0,98%; P90 7,85%; 87,0% das previsões até 5%.

Mesma escala nos painéis. Média recalculada das linhas do mês; tamanho da amostra pode variar. Grupos temáticos não pareados.

Estruturas: como o erro variou por mês

Média do erro percentual absoluto (MAPE) · Teste 03/2026 a 05/2026 · Menor é melhor



Fonte	Mês	Previsões	Regressão MAPE	Persistência MAPE
SINAPI-ES	2026-03	388	1,16%	0,86%
SINAPI-ES	2026-04	428	2,11%	1,60%
SINAPI-ES	2026-05	428	4,51%	4,89%
DER-ES / IOPES	2026-03	23	0,67%	0,00%
DER-ES / IOPES	2026-04	23	1,15%	0,51%
DER-ES / IOPES	2026-05	23	2,40%	2,62%

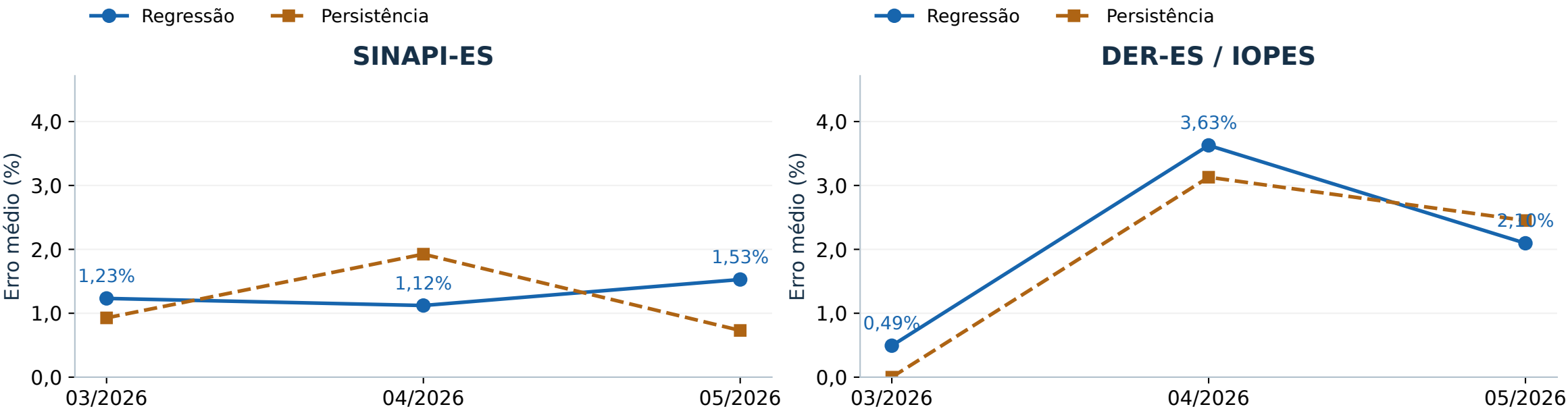
DER-ES / IOPES: 23 serviços; mediana 0,77%; P90 2,89%; 94,2% das previsões até 5%.

SINAPI-ES: 428 serviços; mediana 0,92%; P90 7,58%; 86,7% das previsões até 5%.

Mesma escala nos painéis. Média recalculada das linhas do mês; tamanho da amostra pode variar. Grupos temáticos não pareados.

Alvenaria e vedações: como o erro variou por mês

Média do erro percentual absoluto (MAPE) · Teste 03/2026 a 05/2026 · Menor é melhor



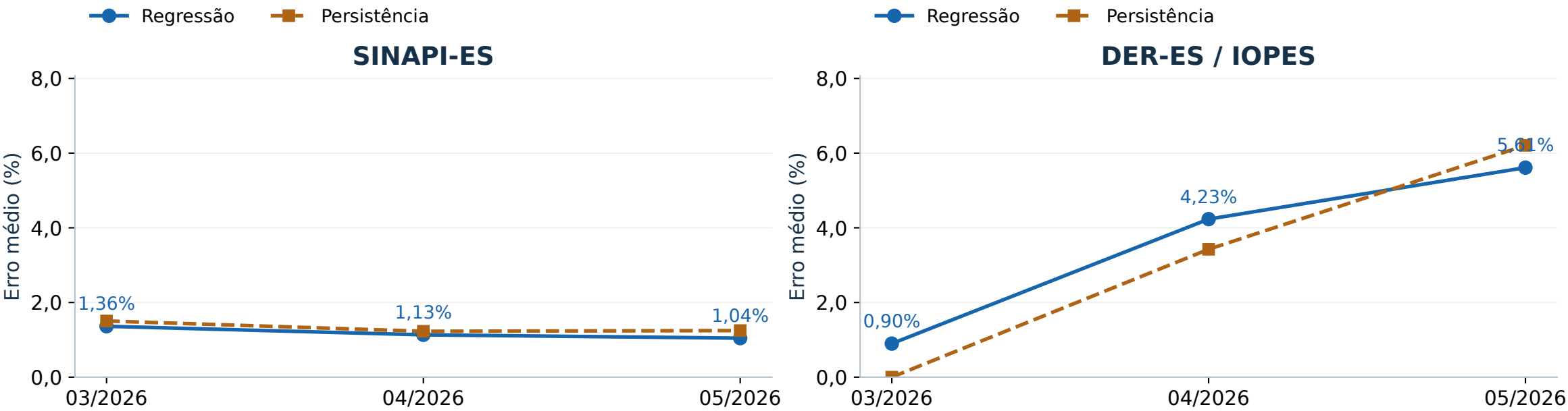
DER-ES / IOPES: 11 serviços; mediana 0,86%; P90 2,52%; 90,9% das previsões até 5%.

SINAPI-ES: 121 serviços; mediana 1,18%; P90 2,15%; 99,2% das previsões até 5%.

Mesma escala nos painéis. Média recalculada das linhas do mês; tamanho da amostra pode variar. Grupos temáticos não pareados.

Coberturas: como o erro variou por mês

Média do erro percentual absoluto (MAPE) · Teste 03/2026 a 05/2026 · Menor é melhor



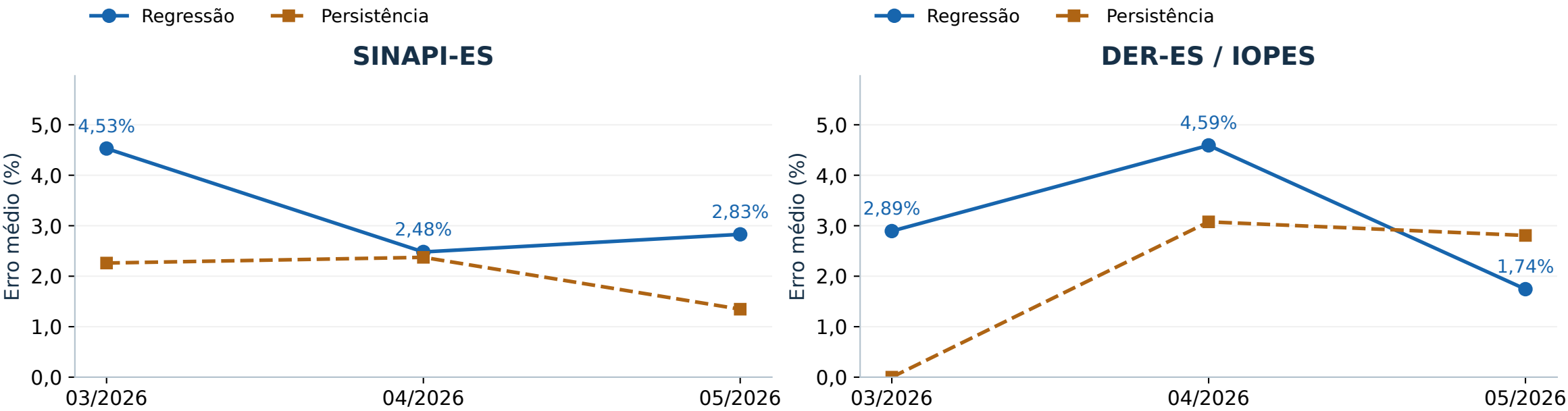
DER-ES / IOPES: 22 serviços; mediana 1,00%; P90 8,11%; 80,3% das previsões até 5%.

SINAPI-ES: 150 serviços; mediana 0,82%; P90 2,24%; 98,0% das previsões até 5%.

Mesma escala nos painéis. Média recalculada das linhas do mês; tamanho da amostra pode variar. Grupos temáticos não pareados.

Impermeabilização: como o erro variou por mês

Média do erro percentual absoluto (MAPE) · Teste 03/2026 a 05/2026 · Menor é melhor



Fonte	Mês	Previsões	Regressão MAPE	Persistência MAPE
SINAPI-ES	2026-03	23	4,53%	2,26%
SINAPI-ES	2026-04	21	2,48%	2,37%
SINAPI-ES	2026-05	21	2,83%	1,35%
DER-ES / IOPES	2026-03	4	2,89%	0,00%
DER-ES / IOPES	2026-04	4	4,59%	3,08%
DER-ES / IOPES	2026-05	4	1,74%	2,81%

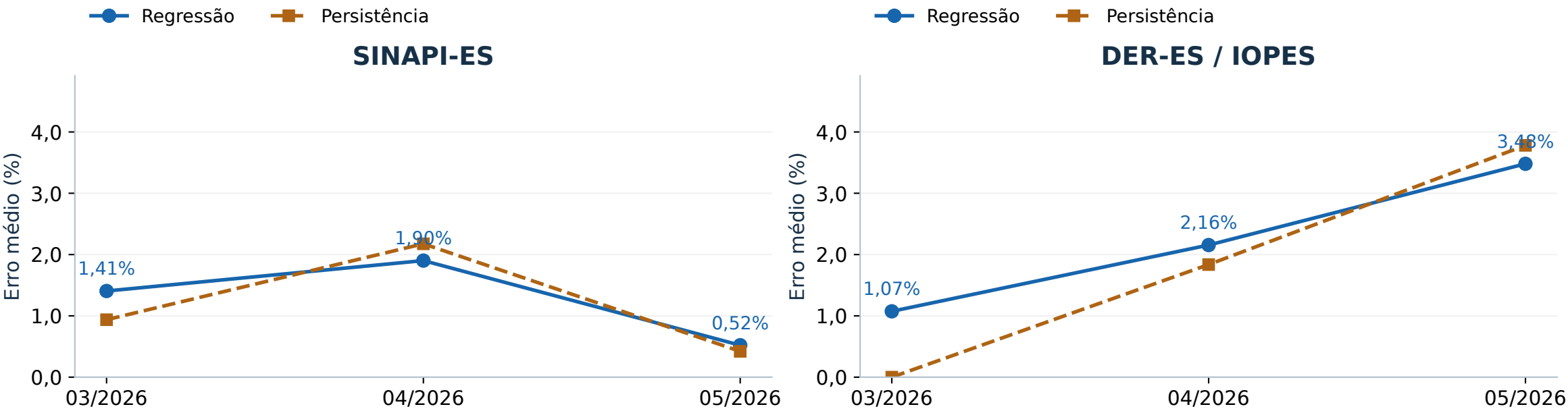
DER-ES / IOPES: 4 serviços; mediana 2,83%; P90 3,00%; 91,7% das previsões até 5%.

SINAPI-ES: 23 serviços; mediana 2,36%; P90 7,50%; 83,1% das previsões até 5%.

Mesma escala nos painéis. Média recalculada das linhas do mês; tamanho da amostra pode variar. Grupos temáticos não pareados.

Revestimentos e forros: como o erro variou por mês

Média do erro percentual absoluto (MAPE) · Teste 03/2026 a 05/2026 · Menor é melhor



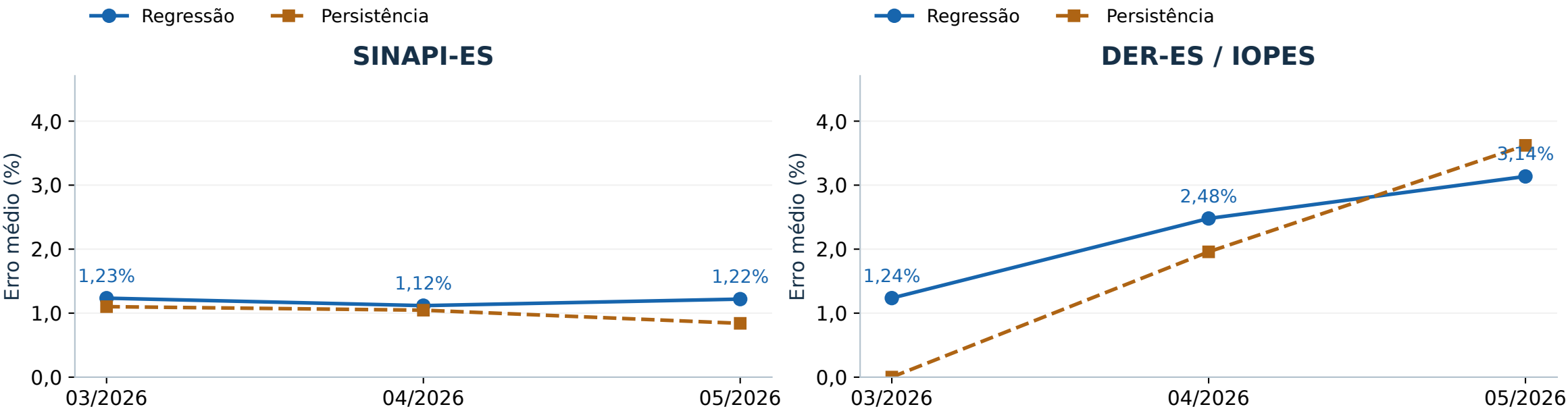
DER-ES / IOPES: 15 serviços; mediana 0,81%; P90 5,11%; 86,7% das previsões até 5%.

SINAPI-ES: 314 serviços; mediana 0,97%; P90 2,69%; 94,8% das previsões até 5%.

Mesma escala nos painéis. Média recalculada das linhas do mês; tamanho da amostra pode variar. Grupos temáticos não pareados.

Pisos e acabamentos de borda: como o erro variou por mês

Média do erro percentual absoluto (MAPE) · Teste 03/2026 a 05/2026 · Menor é melhor



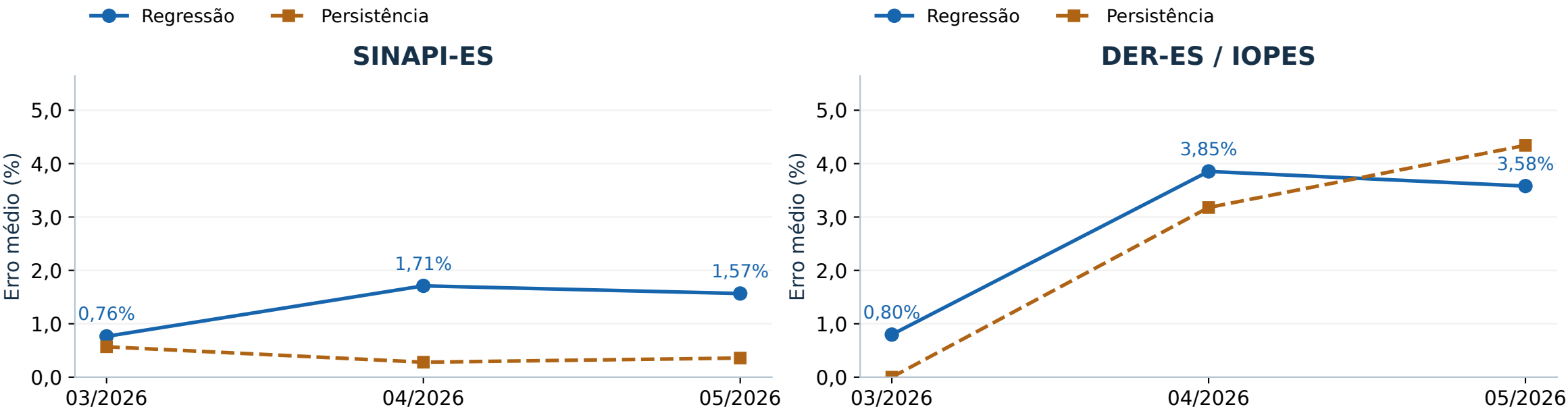
DER-ES / IOPES: 35 serviços; mediana 1,08%; P90 5,30%; 86,7% das previsões até 5%.

SINAPI-ES: 102 serviços; mediana 0,82%; P90 1,90%; 97,8% das previsões até 5%.

Mesma escala nos painéis. Média recalculada das linhas do mês; tamanho da amostra pode variar. Grupos temáticos não pareados.

Pintura: como o erro variou por mês

Média do erro percentual absoluto (MAPE) · Teste 03/2026 a 05/2026 · Menor é melhor



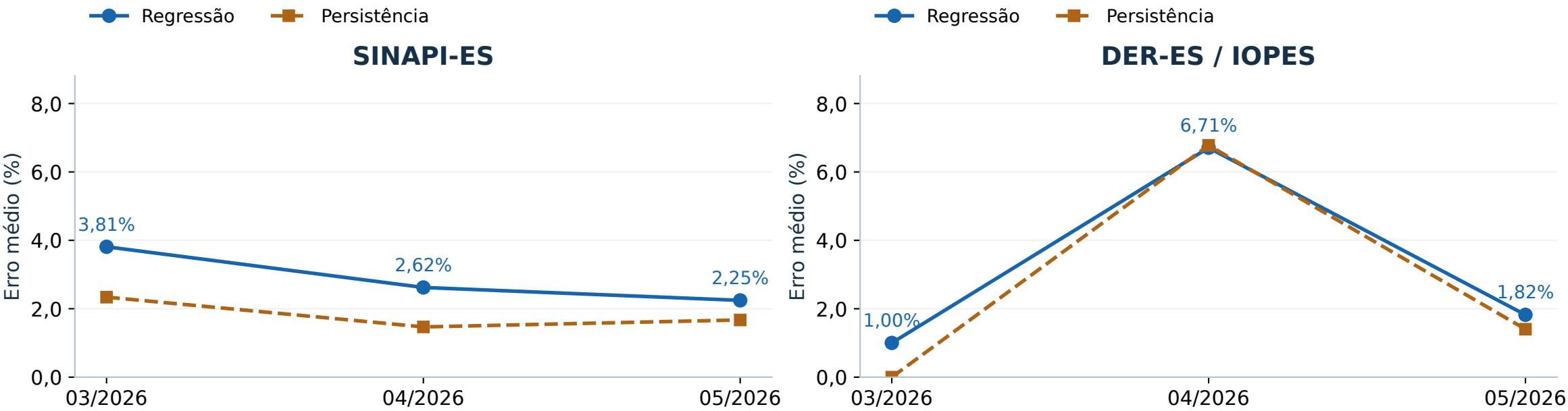
DER-ES / IOPES: 27 serviços; mediana 2,02%; P90 5,69%; 81,5% das previsões até 5%.

SINAPI-ES: 134 serviços; mediana 1,36%; P90 2,13%; 99,3% das previsões até 5%.

Mesma escala nos painéis. Média recalculada das linhas do mês; tamanho da amostra pode variar. Grupos temáticos não pareados.

Esquadrias e vidros: como o erro variou por mês

Média do erro percentual absoluto (MAPE) · Teste 03/2026 a 05/2026 · Menor é melhor



Fonte	Mês	Previsões	Regressão MAPE	Persistência MAPE
SINAPI-ES	2026-03	115	3,81%	2,34%
SINAPI-ES	2026-04	115	2,62%	1,47%
SINAPI-ES	2026-05	185	2,25%	1,67%
DER-ES / IOPES	2026-03	60	1,00%	0,00%
DER-ES / IOPES	2026-04	60	6,71%	6,78%
DER-ES / IOPES	2026-05	60	1,82%	1,40%

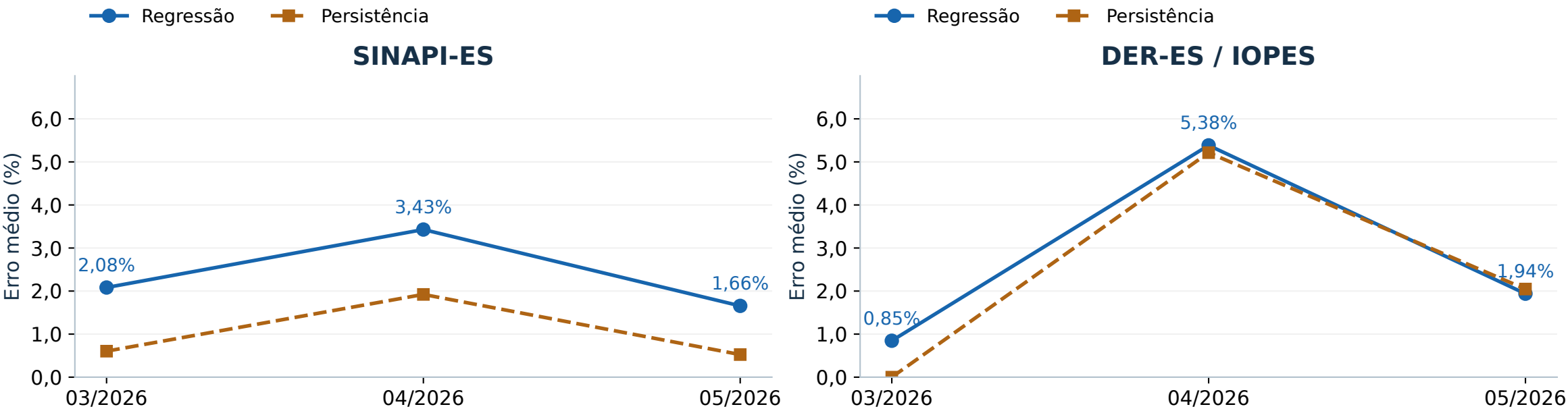
DER-ES / IOPES: 60 serviços; mediana 1,36%; P90 9,53%; 80,0% das previsões até 5%.

SINAPI-ES: 185 serviços; mediana 2,06%; P90 5,62%; 84,1% das previsões até 5%.

Mesma escala nos painéis. Média recalculada das linhas do mês; tamanho da amostra pode variar. Grupos temáticos não pareados.

Instalações hidráulicas e sanitárias: como o erro variou por mês

Média do erro percentual absoluto (MAPE) · Teste 03/2026 a 05/2026 · Menor é melhor



Fonte	Mês	Previsões	Regressão MAPE	Persistência MAPE
SINAPI-ES	2026-03	1.240	2,08%	0,60%
SINAPI-ES	2026-04	1.296	3,43%	1,92%
SINAPI-ES	2026-05	1.404	1,66%	0,52%
DER-ES / IOPES	2026-03	225	0,85%	0,00%
DER-ES / IOPES	2026-04	225	5,38%	5,22%
DER-ES / IOPES	2026-05	225	1,94%	2,05%

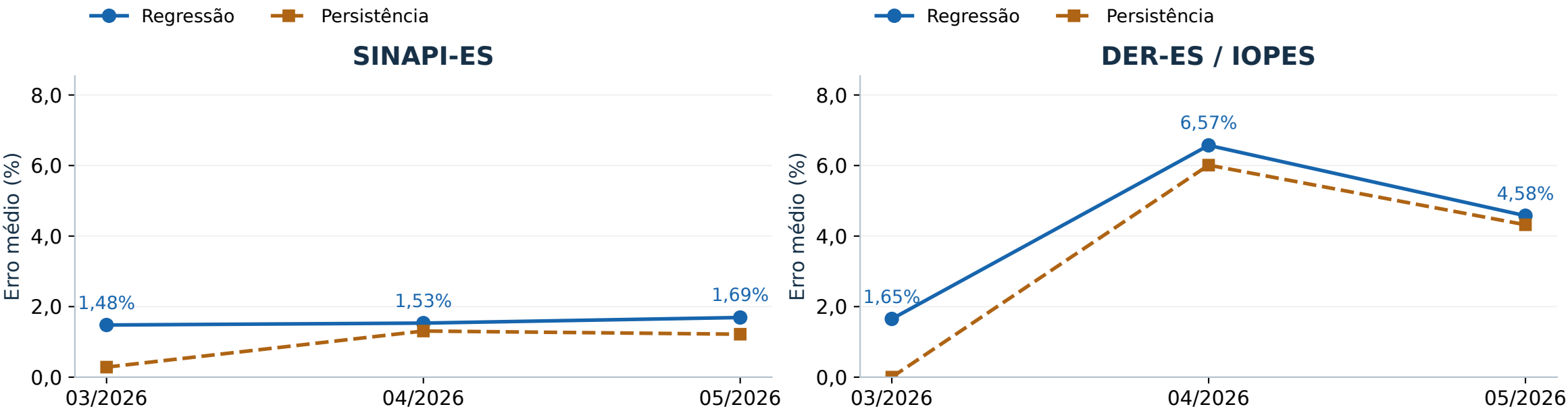
DER-ES / IOPES: 225 serviços; mediana 0,95%; P90 7,50%; 83,7% das previsões até 5%.

SINAPI-ES: 1.404 serviços; mediana 1,38%; P90 4,73%; 91,0% das previsões até 5%.

Mesma escala nos painéis. Média recalculada das linhas do mês; tamanho da amostra pode variar. Grupos temáticos não pareados.

Instalações elétricas e comunicação: como o erro variou por mês

Média do erro percentual absoluto (MAPE) · Teste 03/2026 a 05/2026 · Menor é melhor



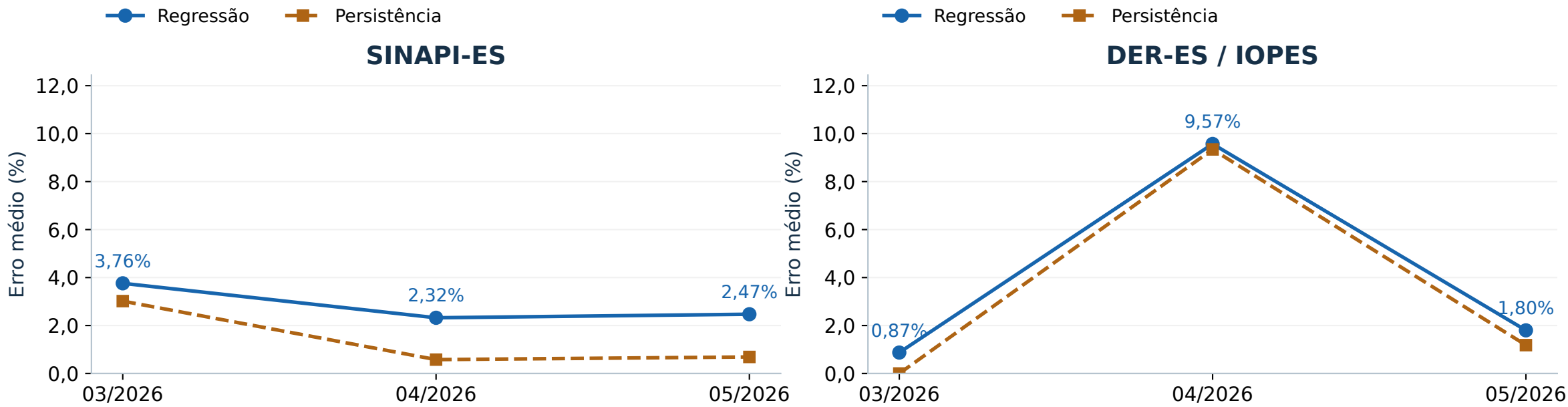
DER-ES / IOPES: 392 serviços; mediana 1,81%; P90 11,12%; 74,0% das previsões até 5%.

SINAPI-ES: 521 serviços; mediana 1,12%; P90 3,12%; 95,7% das previsões até 5%.

Mesma escala nos painéis. Média recalculada das linhas do mês; tamanho da amostra pode variar. Grupos temáticos não pareados.

Climatização e ventilação: como o erro variou por mês

Média do erro percentual absoluto (MAPE) · Teste 03/2026 a 05/2026 · Menor é melhor



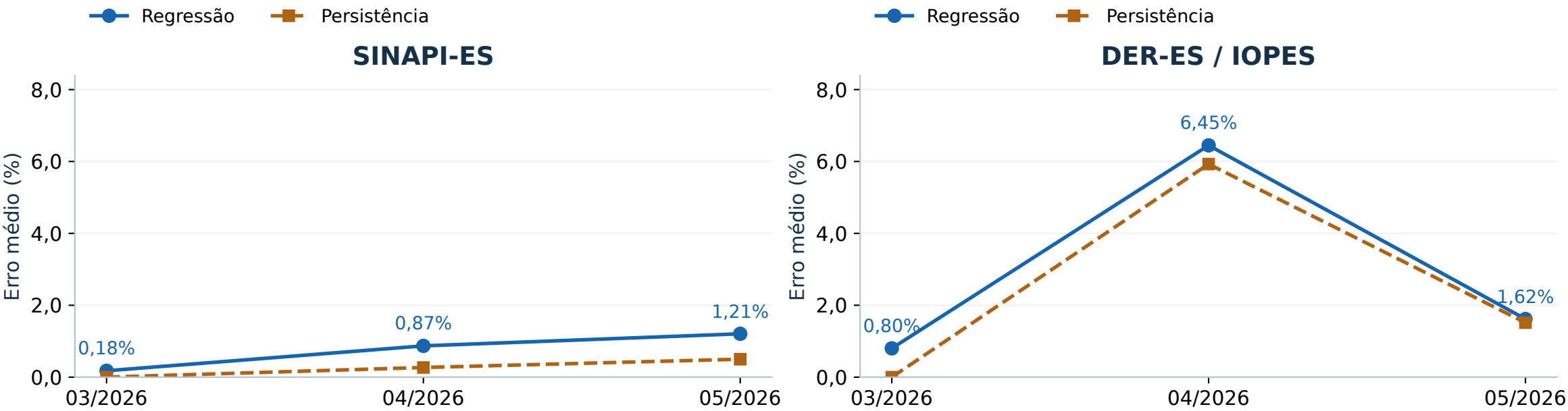
DER-ES / IOPES: 27 serviços; mediana 1,78%; P90 13,06%; 74,1% das previsões até 5%.

SINAPI-ES: 50 serviços; mediana 1,91%; P90 5,60%; 88,0% das previsões até 5%.

Mesma escala nos painéis. Média recalculada das linhas do mês; tamanho da amostra pode variar. Grupos temáticos não pareados.

Gás e combate a incêndio: como o erro variou por mês

Média do erro percentual absoluto (MAPE) · Teste 03/2026 a 05/2026 · Menor é melhor



Fonte	Mês	Previsões	Regressão MAPE	Persistência MAPE
SINAPI-ES	2026-03	16	0,18%	0,00%
SINAPI-ES	2026-04	336	0,87%	0,27%
SINAPI-ES	2026-05	336	1,21%	0,50%
DER-ES / IOPES	2026-03	59	0,80%	0,00%
DER-ES / IOPES	2026-04	59	6,45%	5,93%
DER-ES / IOPES	2026-05	61	1,62%	1,52%

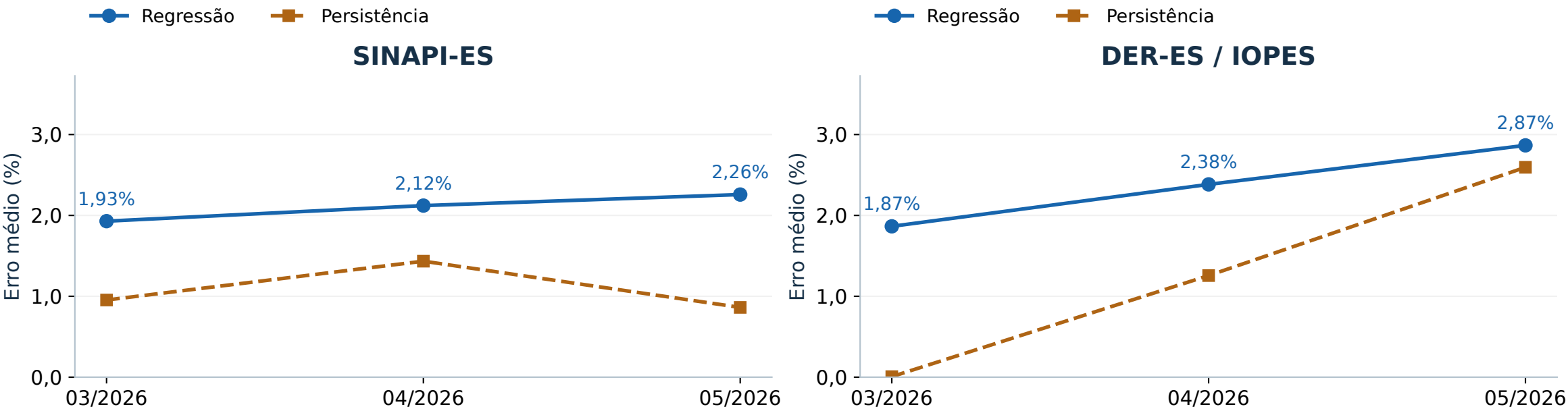
DER-ES / IOPES: 62 serviços; mediana 1,19%; P90 8,13%; 83,8% das previsões até 5%.

SINAPI-ES: 336 serviços; mediana 0,45%; P90 2,21%; 95,8% das previsões até 5%.

Mesma escala nos painéis. Média recalculada das linhas do mês; tamanho da amostra pode variar. Grupos temáticos não pareados.

Urbanização e infraestrutura externa: como o erro variou por mês

Média do erro percentual absoluto (MAPE) · Teste 03/2026 a 05/2026 · Menor é melhor



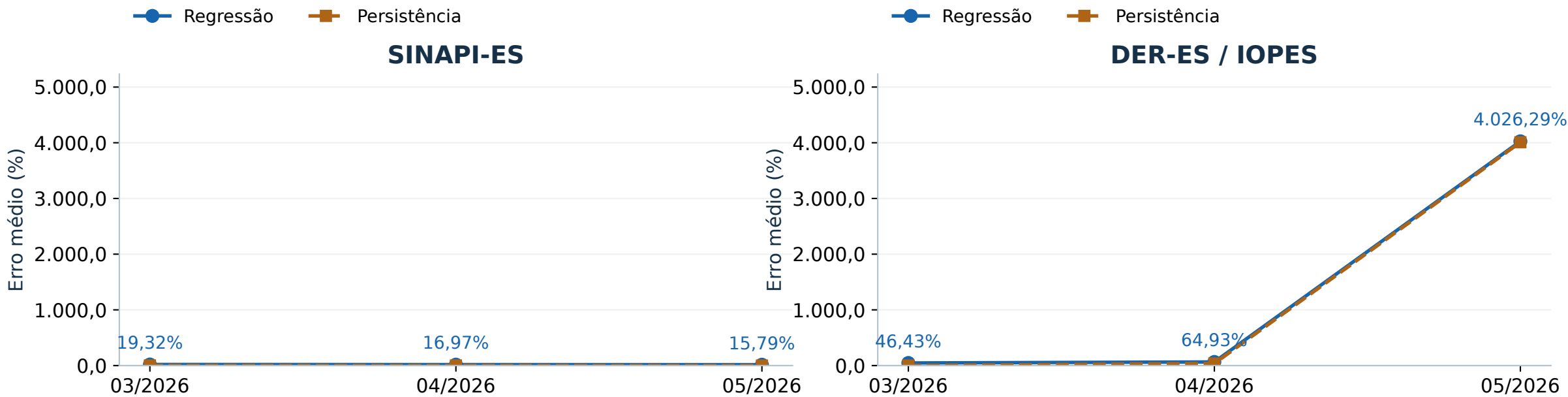
DER-ES / IOPES: 44 serviços; mediana 1,24%; P90 6,03%; 83,8% das previsões até 5%.

SINAPI-ES: 1.253 serviços; mediana 1,12%; P90 3,38%; 93,8% das previsões até 5%.

Mesma escala nos painéis. Média recalculada das linhas do mês; tamanho da amostra pode variar. Grupos temáticos não pareados.

Apoio e produção: como o erro variou por mês

Média do erro percentual absoluto (MAPE) · Teste 03/2026 a 05/2026 · Menor é melhor



Fonte	Mês	Previsões	Regressão MAPE	Persistência MAPE
SINAPI-ES	2026-03	1.929	19,32%	2,39%
SINAPI-ES	2026-04	2.073	16,97%	1,76%
SINAPI-ES	2026-05	2.197	15,79%	0,63%
DER-ES / IOPES	2026-03	157	46,43%	0,97%
DER-ES / IOPES	2026-04	135	64,93%	37,64%
DER-ES / IOPES	2026-05	104	4.026,29%	4.008,99%

DER-ES / IOPES: 157 serviços; mediana 3,13%; P90 222,51%; 54,5% das previsões até 5%.

SINAPI-ES: 2.291 serviços; mediana 1,37%; P90 14,64%; 72,6% das previsões até 5%.

Mesma escala nos painéis. Média recalculada das linhas do mês; tamanho da amostra pode variar. Grupos temáticos não pareados.

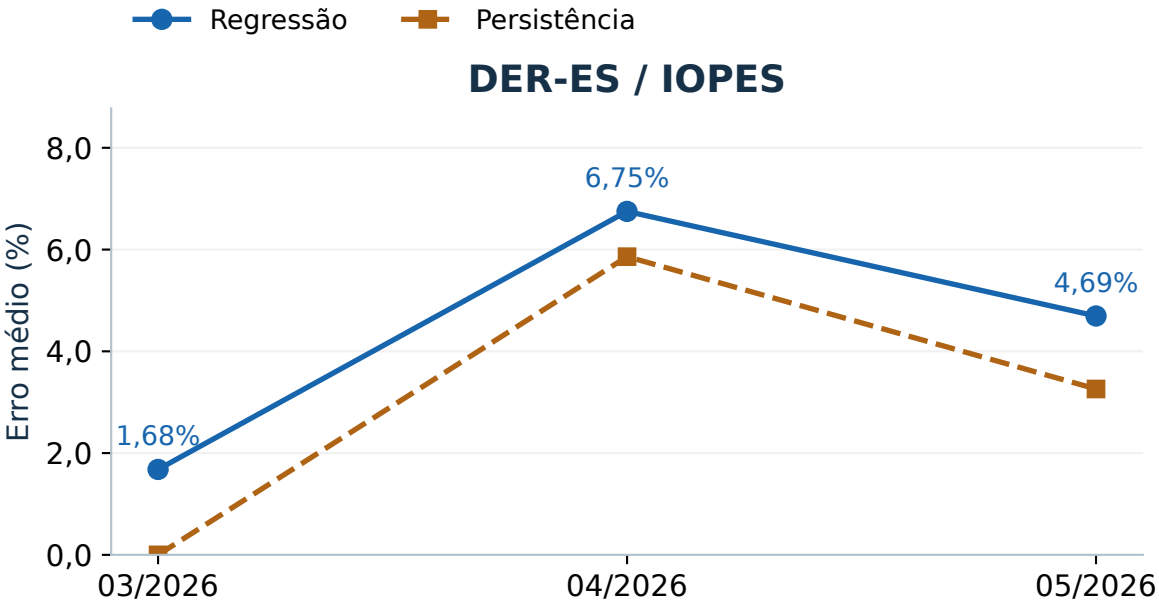
Outros serviços complementares: como o erro variou por mês

Média do erro percentual absoluto (MAPE) · Teste 03/2026 a 05/2026 · Menor é melhor

SINAPI-ES

Sem amostra suficiente

DER-ES / IOPES



Fonte	Mês	Previsões	Regressão MAPE	Persistência MAPE
DER-ES / IOPES	2026-03	12	1,68%	0,00%
DER-ES / IOPES	2026-04	12	6,75%	5,86%
DER-ES / IOPES	2026-05	11	4,69%	3,26%

DER-ES / IOPES: 12 serviços; mediana 2,33%; P90 7,44%; 88,6% das previsões até 5%.

Entender a estatística

Definições, interpretação e limites do experimento

O que está sendo previsto?

O custo referencial de um serviço na competência seguinte. A regressão simples usa o último custo; a múltipla usa os três últimos custos. A persistência repete o último custo. O estudo não estima o custo total real de uma obra.

Erro percentual absoluto (APE)

$100 \times |\text{previsto} - \text{observado}| / \text{observado}$. Exemplo ilustrativo: observado R100,00 e previsto R103,00 resultam em erro absoluto R\$ 3,00 e APE de 3%. Todos os alvos usados são positivos.

MAPE: média dos erros percentuais

É a média dos APEs de cada serviço-mês. Menor é melhor. Cada observação tem o mesmo peso; serviços presentes em mais meses contribuem mais. Custos pequenos podem gerar percentuais altos. Não é economia nem acurácia de classificação.

Mediana, P90 e dispersão

A mediana (MdAPE) descreve o erro típico: metade dos erros está abaixo dela. P90 resume a cauda: aproximadamente 90% dos erros ficam até esse valor. Média maior que mediana sugere influência de erros altos. São estatísticas descritivas, não intervalos de confiança.

Entender a estatística

Definições, interpretação e limites do experimento

Dentro de 5%

Proporção das previsões cujo erro absoluto percentual foi no máximo 5%. O limite de 5% foi escolhido para leitura didática; não representa tolerância contratual ou critério oficial de orçamento.

MAE, RMSE e MSE

MAE é a média do erro absoluto em $R/\text{unidade}$. $RMSE$ penaliza mais os erros altos e conserva $R/\text{unidade}$. MSE é a média do erro ao quadrado, em $(R\$/\text{unidade})^2$. Esses valores são apresentados por grupo nativo e unidade, sem somar moedas de unidades diferentes.

R^2 e viés

R^2 compara o erro quadrático com a dispersão dos valores observados; pode ser negativo e fica indefinido quando o observado é constante. R^2 alto não garante ganho sobre persistência. Viés percentual é a média de $100 \times (\text{previsto} - \text{observado}) / \text{observado}$: positivo indica superestimação média.

Como os modelos foram escolhidos?

O MSE da validação escolhe regressão simples ou múltipla por grupo nativo e unidade. O modelo é reajustado antes do teste e avaliado mês a mês. A apresentação em MAPE não muda essa escolha nem elimina resultados desfavoráveis.

Entender a estatística

Definições, interpretação e limites do experimento

Como comparar SINAPI e IOPES?

O período de teste é comum e as fontes permanecem separadas. Os nichos organizam assuntos semelhantes, mas não provam equivalência técnica entre composições. Diferenças de catálogo e de cobertura impedem concluir que uma fonte é mais barata ou superior apenas pelos erros.

Qual é o alcance da evidência?

O teste contém poucas competências e várias observações compartilham o mesmo serviço e as mesmas variações mensais. Não foram calculados p-valores nem intervalos de confiança que tratem todas as linhas como independentes. O resultado é descritivo deste histórico.

Quais limites dos dados permanecem?

As tabelas atuais incluem revisões históricas. SINAPI tem controle das datas conhecidas; DER tem publicação desconhecida e assinatura técnica parcial de descrição/unidade. Mudanças técnicas no alvo são mantidas; mudanças de unidade são registradas e excluídas da comparação monetária.